

Семинар 19

Задачи для решения на семинаре

1. Пусть $V = M_2(\mathbb{R})$ со скалярным произведением $(A, B) = \text{Tr}(A^t B)$. Найдите проекцию матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ на подпространство $U = \left\langle \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle$ и на его дополнение $U^\perp$.

Доказательство. Обозначим для удобства

$$V_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad V_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Найдем ортогональный базис в U , воспользовавшись алгоритмом Грама-Шмидта:

$$U_1 = V_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$U_2 = V_2 - \frac{(U_1, V_2)}{(U_1, U_1)} U_1$$

$$(U_1, V_2) = \text{Tr}(U_1^t V_2) = 1 \quad (U_1, U_1) = \text{Tr}(U_1^t U_1) = 2$$

$$U_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Теперь найдем координаты проекции A на подпространство U в базисе U_1, U_2 :

$$\text{pr}_U A = \frac{(A, U_1)}{(U_1, U_1)} U_1 + \frac{(A, U_2)}{(U_2, U_2)} U_2$$

$$(A, U_1) = \text{Tr}(A^t U_1) = -2 \quad (A, U_2) = \text{Tr}(A^t U_2) = -1 \quad (U_2, U_2) = \text{Tr}(U_2^t U_2) = \frac{3}{2}$$

$$\text{pr}_U A = -U_1 - \frac{2}{3} U_2 = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & 0 \\ \frac{4}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

В силу того, что $M_2(\mathbb{R}) = U \oplus U^\perp$ получаем, что

$$\text{pr}_{U^\perp} A = A - \text{pr}_U A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & 0 \\ \frac{4}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} & -2 \\ \frac{5}{3} & \frac{5}{3} \end{pmatrix}$$

Ответ:

$$\text{pr}_U A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{pr}_{U^\perp} A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$$

□

2. Пусть $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{R}$ различные точки. Рассмотрим евклидово пространство $V = \mathbb{R}_{\leq 3}[x]$ со скалярным произведением $(f, g) = \sum_{i=1}^4 f(x_i)g(x_i)$.

(а) Убедитесь, то V с таким скалярным произведением действительно евклидово

(б) Найдите ортогональную проекцию вектора $x^2 + 1$ на подпространство $U = \{f \in V : f(x_1) = f(x_3) = 0\}$

Доказательство. (а): Проверим, что такое отображение - скалярное произведение. Действительно, нам нужно показать, что оно билинейно, симметрично и положительно определено. проверим билинейность:

$$\begin{aligned}
 (\nu_1 f_1 + \nu_2 f_2, \mu_1 g_1 + \mu_2 g_2) &:= \\
 \sum_{i=1}^4 (\nu_1 f_1 + \nu_2 f_2)(x_i) \cdot (\mu_1 g_1 + \mu_2 g_2)(x_i) &= \\
 = \sum_{i=1}^4 (\nu_1 f_1)(x_i)(\mu_1 g_1)(x_i) + \nu_1 f_1(x_i)\mu_2 g_2(x_i) + \nu_2 f_2(x_i)\mu_1 g_1(x_i) + \nu_2 f_2(x_i)\mu_2 g_2(x_i) &= \\
 = \nu_1 \mu_1 \sum_{i=1}^4 f_1(x_i)g_1(x_i) + \nu_1 \mu_2 \sum_{i=1}^4 f_1(x_i)g_2(x_i) + \nu_2 \mu_1 \sum_{i=1}^4 f_2(x_i)g_1(x_i) + \nu_2 \mu_2 \sum_{i=1}^4 f_2(x_i)g_2(x_i) &= \\
 = \nu_1 \mu_1 (f_1, g_1) + \nu_1 \mu_2 (f_1, g_2) + \nu_2 \mu_1 (f_2, g_1) + \nu_2 \mu_2 (f_2, g_2) &
 \end{aligned}$$

Последнее означает, что отображение билинейно. Симметричность такой билинейной формы очевидна. Проверим на положительную определенность. Пусть $f \in V$ произвольный ненулевой вектор. Проверим, что $(f, f) > 0$. Действительно:

$$\sum_{i=1}^4 f(x_i)^2 \geq 0$$

Последнее верно, так как каждый член суммы не меньше 0. Если же каждый из них равен 0, то это значит, что у f хотя бы 4 корня, так как x_i - различные точки. Но такого быть не может, так как $f \in \mathbb{R}_{\leq 3}[x]$ и $f \neq 0$. Таким образом, наша функция задает скалярное произведение. А значит V - евклидово.

(б): Построим многочлен лагранжа для пар точек вида $(x_i, 0)$. Напомним, что l_k - имеет следующий вид:

$$\prod_{i=1, i \neq k}^4 \frac{x - x_i}{x_k - x_i}$$

Заметим, что многочлен $l_k \in V$ обладает следующим свойством:

$$l_k(x_i) = \begin{cases} 0, & x_k = x_i \\ 1, & x_k \neq x_i \end{cases}$$

Учитывая этот факт, давайте проверим, что l_1, l_2, l_3, l_4 образуют ортонормированный базис. Действительно, пусть $i \neq j$. Тогда:

$$(l_i, l_j) = \sum_{k=1}^4 l_i(x_k)l_j(x_k)$$

Каждый член такой суммы равен 0, так как один из множителей равен 0, ведь $i \neq j$. Таким образом $\{l_1, l_2, l_3, l_4\}$ - ортогональный базис. Ортонормированность следует из определения скалярного произведения, где только одно ненулевое слагаемое 1^2 :

$$(l_k, l_k) = \sum_{i=1}^4 l_k(x_i)$$

Таким образом $\{l_1, l_2, l_3, l_4\}$ - ортонормированный базис. Теперь, так как любой многочлен f представляется в виде:

$$\sum_{i=1}^4 f(x_i)l_i(x_i)$$

Тогда, так как U - это подпространство натянутое на l_2, l_4 - то получаем, что проекция $f \in V$ на U - это:

$$f(x_2)l_2(x) + f(x_4)l_4(x)$$

□

3. Пусть $V = \mathbb{R}^n$ со стандартным скалярным произведением. Найти расстояние от вектора $v = (1, 2, \dots, n)^t$ до подпространства $U = \{x \in \mathbb{R}^n : x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0\}$

Доказательство. Разобьём $\mathbb{R}^n$ в прямую сумму $U \oplus U^\perp$ и найдём проектор на U вдоль $U^\perp$. Тогда норма проекции и будет искомым расстоянием

Хотим воспользоваться формулой ВАВА. Для этого $U^\perp$ нужно задать с помощью базиса

U задаётся всего одним уравнением. U можно задать как набор решений $(1, 1, \dots, 1)x = 0$ и размерность такого пространства очевидно $n - 1$. Тогда размерность $U^\perp$ будет 1.

Если $U = \{x \in \mathbb{R}^n | (1, 1, \dots, 1)x = 0\}$, то $U^\perp = \langle (1, 1, \dots, 1)^t \rangle$.

Видим, что все условия для использования формулы ВАВА выполнены.

Значит

$$B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \dots \\ 1 \end{pmatrix}, A = (1, 1, \dots, 1)$$

Матрица $AB = n$. Значит проекция v на $U^\perp$:

$$\text{pr}_{U^\perp}(v) = B(AB)^{-1}Av = \frac{1}{n}BAv = \frac{1}{n}B \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}B$$

Тогда расстояние между v и U будет

$$\left\| \frac{n+1}{2}B \right\| = \frac{n+1}{2} \|B\| = \frac{\sqrt{n}(n+1)}{2}$$

□

4. Дана система линейных уравнений $Ax = b$, где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

- (a) Проверьте, что система несовместна.
- (b) Найдите методом наименьших квадратов приближенное решение
- (c) Вычислите вектор погрешности $r = b - Ax_{\min}$ и проверьте, что он ортогонален столбцам матрицы A .

Доказательство. (a) Запишем систему как $(A|b)$. Вычтем 1 строку из 2 и 3 по очевиди. Получим

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

очевидно, что последние 2 строки дают противоречие и система не имеет решений (несовместима)

- (b) Заметим, что столбцы A линейно независимы. Значит приближённое решение методом наименьших квадратов можно получить как

$$x_{\min} = (A^t A)^{-1} A^t b$$

вычисления:

$$A^t A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix}, \quad (A^t A)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{7}{3} & -1 \\ -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad A^t b = \begin{pmatrix} 10 \\ 23 \end{pmatrix}, \quad (A^t A)^{-1} b = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 \\ 9 \end{pmatrix}$$

(с) Из предыдущего получаем:

$$Ax_{\min} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 11 \\ 20 \\ 29 \end{pmatrix}$$

Тогда вектор погрешности

$$r = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} - \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 11 \\ 20 \\ 29 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Для проверки ортогональности столбцам посмотрим $A^t \cdot r = 0$, то есть действительно ортогонален

□

5. Найдите параболу $y = a + bt + ct^2$, наилучшим образом приближающую по методу наименьших квадратов следующие данные:

t	-2	-1	0	1	2
y	3	1	0	1	3

Доказательство. Для начала предположим, что решение есть. Назовем наш многочлен f . Тогда, попробуем найти a, b, c .

$$f(0) = 0 \Rightarrow a = 0$$

$$\begin{cases} f(1) = 1 \Rightarrow b + c = 1 \\ f(-1) = -1 \Rightarrow c - b = 1 \end{cases}$$

Из последнего видно, что $c = 1, b = 0$. Таким образом видно, что f имеет вид t^2 . Но тут получаем противоречие: $f(-2) = 3$. Так что точного решения нет. В таком случае, решим задачу в матричном виде. Хотим найти решение задачи:

$$\|Ax - y\| \xrightarrow{\text{argmin}} x$$

Где вектор $x = (a \ b \ c)^t$, а матрица A - это матрица:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Для начала проверим, что столбцы матрицы A линейно независимы. Действительно, если есть нетривиальная линейная комбинация, переводящая их в 0, то нетрудно видеть, что сумма по 3ей координате тоже должна быть равна 0. А это значит, что коэффициент перед первым столбцом - 0. А это значит, что второй и третий столбец линейно зависимы. А этого не может быть, так как видно, что они не пропорциональны.

Теперь, можем смело применять метод наименьших квадратов. Напомним, что $x_{\min} = (A^t A)^{-1} A^t b$.

$$A^t A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 10 \\ 0 & 10 & 0 \\ 10 & 0 & 34 \end{pmatrix}$$

Тогда:

$$(A^t A)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{17}{35} & 0 & -\frac{1}{7} \\ 0 & \frac{1}{10} & 0 \\ -\frac{1}{7} & 0 & \frac{1}{14} \end{pmatrix}$$

Осталось посчитать $(A^t A)^{-1} A^t b$.

Найдем $A^t b$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ 26 \end{pmatrix}$$

Теперь сделаем финальное перемножение:

$$(A^t A)^{-1} \cdot (A^t b) = \begin{pmatrix} \frac{17}{35} & 0 & -\frac{1}{7} \\ 0 & \frac{1}{10} & 0 \\ -\frac{1}{7} & 0 & \frac{1}{14} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ 26 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{6}{35} \\ 0 \\ \frac{5}{7} \end{pmatrix}$$

□

6. Методом наименьших квадратов решить переопределенную систему линейных уравнений

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = -1, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1; \end{cases}$$

Доказательство. Запишем уравнение в матричном виде:

$$Ax = b, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Проверим линейную независимость столбцов матрицы A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Тогда решение оптимизационной задачи

$$\rho(Ax, b) \rightarrow \min_{x \in \mathbb{R}^n}$$

по формуле АТАТА имеет вид:

$$x_{min} = (A^t A)^{-1} A^t b \iff (A^t A) x_{min} = A^t b$$

$$A^t A = \begin{pmatrix} 7 & 6 & -9 \\ 6 & 7 & -10 \\ -9 & -10 & 23 \end{pmatrix}, \quad A^t b = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Осталось решить систему:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 7 & 6 & -9 & 5 \\ 6 & 7 & -10 & 5 \\ -9 & -10 & 23 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{17}{28} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{11}{7} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{27}{28} \end{array} \right)$$

Ответ:

$$x_{min} = \left(\frac{17}{28} \quad \frac{11}{7} \quad \frac{27}{28} \right)^t$$

□

7. В пространстве $\mathbb{R}^4$ со стандартным скалярным произведением найдите расстояние между вектором $v = (-2, 1, 1, -1)^t$ и пространством решений уравнения $Ax = 0$ с матрицей $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -3 \\ -2 & 2 & 1 & 8 \\ 2 & -2 & 1 & -4 \end{pmatrix}$.

Доказательство. Будем обозначать $U = \{x \in \mathbb{R}^4 | Ax = 0\}$. Тогда:

$$\rho(v, U) = |\text{ort}_U v| = |v - \text{pr}_U v|$$

Найдем вектор проекции v на подпространство U с помощью формулы АТАТА, но для этого сначала найдем какой-нибудь базис U с помощью ФСР:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -3 \\ -2 & 2 & 1 & 8 \\ 2 & -2 & 1 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Получаем:

$$U = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Проверять на линейную независимость не нужно, поэтому сразу применяем АТАТА для нахождения проекции:

$$\text{pr}_U v = A(A^t A)^{-1} A^t v$$

Будем вычислять последовательно

$$A^t A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 14 \end{pmatrix} \Rightarrow (A^t A)^{-1} = \frac{1}{19} \begin{pmatrix} 14 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^t v = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -9 \end{pmatrix}$$

$$(A^t A)^{-1} (A^t v) = \frac{1}{19} \begin{pmatrix} 14 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -9 \end{pmatrix} = \frac{1}{19} \begin{pmatrix} 13 \\ -15 \end{pmatrix}$$

И наконец:

$$\text{pr}_U v = A((A^t A)^{-1} A^t v) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \\ 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{19} \begin{pmatrix} 13 \\ -15 \end{pmatrix} = \frac{1}{19} \begin{pmatrix} -32 \\ 13 \\ 30 \\ -15 \end{pmatrix}$$

Тогда

$$\text{ort}_U v = v - \text{pr}_U v = \frac{1}{19} \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \\ -11 \\ -4 \end{pmatrix} \Rightarrow |\text{ort}_U v| = \sqrt{\frac{11}{19}}$$

Ответ:

$$\rho(v, U) = \sqrt{\frac{11}{19}}$$

□

8. Найдите единичный вектор вдоль биссектрисы угла, образованного векторами $x = (-3, 0, 4)^t$ и $y = (5, -2, 14)^t$.

Доказательство. Будем действовать так: отнормируем оба вектора, сложим получившиеся вектора, и затем снова отнормируем. Но для начала докажем, что этот подход корректный. То есть хотим убедиться, что если

$$z = \frac{x}{|x|} + \frac{y}{|y|}$$

для ненулевых векторов x и y , то этот вектор лежит на биссектрисе:

$$\angle(x, z) = \angle(y, z) \iff \cos \angle(x, z) = \cos \angle(y, z)$$

Распишем:

$$\begin{aligned} \cos \angle(x, z) &= \frac{\langle x, z \rangle}{|x||z|} = \frac{\langle x, \frac{x}{|x|} + \frac{y}{|y|} \rangle}{|x| \left| \frac{x}{|x|} + \frac{y}{|y|} \right|} = \frac{\frac{1}{|x|} \langle x, x \rangle + \frac{1}{|y|} \langle x, y \rangle}{|x| \left| \frac{x}{|x|} + \frac{y}{|y|} \right|} = \\ &= \frac{\frac{1}{|x|} \langle x, x \rangle}{|x| \left| \frac{x}{|x|} + \frac{y}{|y|} \right|} + \frac{\langle x, y \rangle}{|y||x| \left| \frac{x}{|x|} + \frac{y}{|y|} \right|} = \frac{1}{\left| \frac{x}{|x|} + \frac{y}{|y|} \right|} + \frac{\langle x, y \rangle}{|y||x| \left| \frac{x}{|x|} + \frac{y}{|y|} \right|} \end{aligned}$$

Аналогично

$$\cos \angle(y, z) = \frac{1}{\left| \frac{x}{|x|} + \frac{y}{|y|} \right|} + \frac{\langle x, y \rangle}{|y||x| \left| \frac{x}{|x|} + \frac{y}{|y|} \right|} \implies \cos \angle(x, z) = \cos \angle(y, z)$$

Теперь вернемся к задаче:

$$z = \frac{x}{|x|} + \frac{y}{|y|} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + \frac{1}{15} \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 14 \end{pmatrix} = \frac{1}{15} \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 26 \end{pmatrix}$$

Нормируем:

$$\frac{1}{\|z\|} z = \frac{15}{\sqrt{696}} \cdot \frac{1}{15} \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 26 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{696}} \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 26 \end{pmatrix}$$

Ответ:

$$\frac{1}{\sqrt{696}} \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 26 \end{pmatrix}$$

□

9. Пусть $V = C[-\pi, \pi]$ со скалярным произведением $(f, g) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx$

- (а) Проверить, что $\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 3x, \dots\}$ ортогональная система
- (б) Пусть $U_n = \langle 1, \cos x, \sin x, \dots, \cos nx, \sin nx \rangle$ Найти проекцию $f(x) = x$ на U_n
- (с) без доказательства: если f_n проекция на U_n функции f , то $\|f_n\| \rightarrow \|f\|$. Посчитать с помощью этого сумму ряда $\sum \frac{1}{k^2}$

Доказательство. (а) Заметим, что произведение синуса и косинуса - нечётная функция.

Проверим оставшиеся варианты:

- синус и константа: снова будет нечётная, так что интеграл будет 0
- косинус и константа:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx = \frac{1}{\pi} \frac{\sin kx}{k} \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0$$

- синус с другим синусом: воспользуемся тем что $\sin(kx) \sin(mx) = \frac{1}{2}(\cos((k-m)x) - \cos((k+m)x))$ это по сути два интеграла для косинуса и константы, что уже доказано равно 0.
- косинус с другим косинусом: $\cos(kx) \cos(mx) = \frac{1}{2}(\cos((k-m)x) + \cos((k+m)x))$. Аналогично обращается в нули

(b) просто распишем проекцию по формуле

$$\text{pr}_{U_n}(x) = \sum_i \frac{(x, e_i)}{(e_i, e_i)} e_i$$

где e_i - i элемент нашего базиса. В силу того что x также является нечётной функцией, то $(1, x)$ и $(\cos kx, x)$ будет 0. Значит осталось посмотреть на

$$(x, \sin kx) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(kx) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x d \left(-\frac{\cos kx}{k} \right) = -\frac{x \cos kx}{k\pi} \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{k\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(kx) dx = \frac{(-1)^{k+1} 2}{k}$$

Теперь найдём $(\sin kx, \sin kx)$. Заметим, что $\sin^2 kx = \frac{1}{2}(1 - \cos 2kx)$. При взятии интеграла часть с косинусом снова уйдёт в 0 и останется

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} dx = 1$$

Итого получили что вся сумма будет выглядеть как

$$\text{pr}_{U_n}(x) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1} 2}{k} \sin kx = 2 \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k} \sin kx$$

(с) Рассмотрим наш f . Найдём его норму.

$$\|x\|^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^2}{3}$$

При этом знаем, что $\|f_n\| \rightarrow \|f\|$, то есть

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left\| 2 \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k} \sin kx \right\|^2 = \frac{2\pi^2}{3}$$

Можем раскрыть по ортогональности. Получим:

$$4 \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{(-1)^{k+1}}{k} \right)^2 \|\sin kx\|^2 = \frac{2\pi^2}{3}$$

До этого получили что норма синуса единичная. То есть

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

□

10. Рассказать про оператор отражения $r : V \rightarrow V$ относительно гиперплоскости U . Сказать, что проекция на U должна остаться неизменной, а составляющая в $U^\perp$ должна развернуться. Явно $r(v) = v - 2(v, e)e$, где $e \in U^\perp$, $\|e\| = 1$. Проверить, что это действительно линейное отображение.

Доказательство. Пусть вектор $v \in V$. Тогда заметим, что:

$$v = \text{pr}_U(v) + \text{pr}_{U^\perp}(v)$$

Так как $e \in U^\perp$, то проекция v на U равна:

$$\text{pr}_U(v) = v - \text{pr}_{U^\perp}(v) = v - (e, v)e$$

Тогда, проверим, что происходит с проекцией v после преобразования r :

$$\text{pr}_U(v - 2(v, e)e) = v - 2(v, e)e - (e, v - 2(v, e)e)e = v - 2(v, e)e - (e, v)e + 2(v, e)(e, e)e$$

Так как $\|e\| = 1$, то последнее:

$$v - 2(v, e)e - (e, v)e + 2(v, e)(e, e)e = v - 2(v, e)e - (e, v)e + 2(v, e)e = v - (e, v)e$$

Что и означает то, что проекция на U при отражении не изменяется. Теперь, проверим, что знак проекции на $U^\perp$ изменяется. Как уже было сказано:

$$\text{pr}_{U^\perp}(v) = (e, v)e$$

Тогда:

$$\text{pr}_{U^\perp}(v - 2(v, e)e) = (e, v - 2(v, e)e)e = (e, v)e - (e, 2(v, e)e)e = (e, v)e - 2(v, e)(e, e)e = -(e, v)e$$

Последнее означает требуемое.

Осталось проверить, что r - линейное отображение:

$$r(\lambda v) = \lambda v - 2(\lambda v, e)e = \lambda(v - 2(e, v)) = \lambda r(v)$$

А так же:

$$r(v_1 + v_2) = v_1 + v_2 - 2(e, v_1 + v_2)e = v_1 + v_2 - 2(e, v_1) - 2(e, v_2) = r(v_1) + r(v_2)$$

Что доказывает, что r - линейное отображение. □